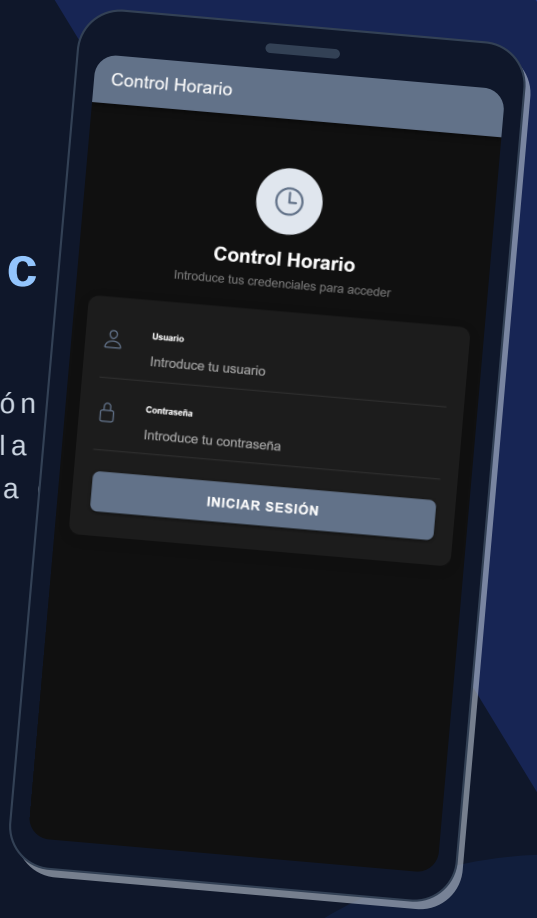
DISM · ENTREGA 2 · IONIC & REST

Manual de Usuario

Control Horario PWA Ionic

Guía oficial de uso y operación de la aplicación jornada laboral. Incluye el acceso unificado, la integral del administrador y la operativa diaria con capturas y explicación de cada pantalla.

PERFIL ADMINISTRADOR PERFIL EMPLEADO



AUTOR
Pau Cremades García

ASIGNATURA
DISM

UNIVERSIDAD
Universidad de Alicante

VERSIÓN
1.0

FECHA
9 de noviembre de 2026

CURSO
3.er curso · Ing. Multimedia

Índice de contenidos

Pulse sobre cualquier entrada para saltar directamente a ella.

1. Presentación del manual . . . 3

2. Primeros pasos . . . 4

3. Perfiles, permisos y navegación . . . 5

Parte I · Acceso y Seguridad . . . 6

01. Inicio de Sesión Unificado . . . 7
02. Gestión de Error: Contraseña No Válida . . . 8
03. Autenticación Correcta y Saludo . . . 9

Parte II · Panel del Administrador . . . 10

04. Panel Principal del Administrador . . . 11
05. Gestión de Usuarios: Lista de Personal . . . 12
06. Modal de Detalle y Edición de Usuario . . . 13
07. Modal de Alta de Nuevo Usuario . . . 14
08. Catálogo de Trabajos y Proyectos . . . 15
09. Modal de Detalle y Edición de Trabajo . . . 16
10. Modal de Alta de Nuevo Trabajo . . . 17
11. Gestión y Auditoría Global de Fichajes . . . 18
12. Ubicación GPS con Mapa Interactivo Leaflet . . . 19

Parte III · Portal del Empleado . . . 20

13. Portal del Empleado: Menú Principal . . . 21
14. Registrar Fichaje: Tarjeta Nueva Jornada . . . 22
15. Fichaje en Curso Detectado . . . 23
16. Multitarea: Turnos Simultáneos en Paralelo . . . 24
17. Finalización de Turno y Notificación . . . 25
18. Consulta de Historial de Fichajes . . . 26
19. Cierre Seguro de Sesión y Desconexión . . . 27

Anexo A · Guías rápidas por tarea . . . 28

Anexo B · Preguntas frecuentes . . . 29

Anexo C · Resolución de problemas . . . 30

Anexo D · Glosario . . . 30

1. Presentación del manual

Qué es esta guía y cómo aprovecharla

Este manual explica, pantalla a pantalla, cómo utilizar **Control Horario PWA Ionic**, una aplicación web progresiva (PWA) de registro de jornada laboral. Está dirigido a las personas que la usan a diario y se organiza según los dos perfiles existentes: el **Administrador**, que gestiona personal, proyectos y auditoría de fichajes, y el **Empleado**, que registra y consulta su propia jornada.

Cada una de las 19 pantallas se documenta en una ficha de una página con su captura, objetivo, ruta de acceso, paso a paso, descripción de elementos y comportamiento del sistema. Al final se incluyen guías rápidas por tarea, preguntas frecuentes, resolución de problemas y un glosario.

Qué encontrará en cada ficha

- **Objetivo:** para qué sirve la pantalla y qué problema resuelve.
- **Cómo llegar:** la acción que conduce a ella.
- **Paso a paso:** la secuencia recomendada para completar la tarea.
- **Elementos de la pantalla:** cada botón o campo y su función.
- **Respuesta del sistema:** qué verá y cómo reacciona la aplicación.

Convenciones del manual

Administrador	Pantallas y funciones del perfil de administración (tema verde).
Empleado	Pantallas y funciones del portal del trabajador (tema azul).
Acceso y seguridad	Inicio y cierre de sesión, y todo lo relativo a credenciales.
Error o acción destructiva	Mensajes de error y operaciones irreversibles, como eliminar.

CONSEJO Los recuadros de **Consejo** recogen buenas prácticas para trabajar con más rapidez.

ATENCIÓN Los recuadros de **Atención** avisan de acciones con consecuencias o riesgos.

NOTA Los recuadros de **Nota** aclaran detalles de funcionamiento.

2. Primeros pasos

Requisitos, instalación y permisos

Requisitos

REQUISITO	DETALLE
Dispositivo	Smartphone, tablet u ordenador.
Navegador	Versión actual de Chrome, Edge, Safari o Firefox.
Conexión	Acceso a Internet: la aplicación se comunica con el servidor para validar y guardar los datos.
Ubicación	Permiso de geolocalización del navegador para poder fichar la entrada.
Credenciales	Usuario y contraseña facilitados por el administrador de su organización.

Instalar la aplicación en su dispositivo (opcional)

Al ser una PWA, puede usarse directamente desde el navegador o instalarse en la pantalla de inicio para abrirla como cualquier otra aplicación.

Android (Chrome)	iPhone / iPad (Safari)	Ordenador (Chrome / Edge)
Abra el menú del navegador (tres puntos) y elija «Instalar aplicación» o «Añadir a pantalla de inicio».	Pulse el botón Compartir y elija «Añadir a pantalla de inicio».	Pulse el icono de instalación de la barra de direcciones y confirme.

NOTA Los nombres exactos de las opciones pueden variar ligeramente según el navegador y su versión.

Permiso de ubicación

Al fichar la entrada, la aplicación captura la posición GPS del dispositivo para que el administrador pueda comprobar dónde se inició la jornada. Cuando el navegador lo solicite, pulse «Permitir». Si lo denegó por error, puede reactivarlo desde los ajustes del sitio en el navegador.

Credenciales de demostración

PERFIL	USUARIO	CONTRASEÑA
Administrador	**admin**	admin123
Empleado	**sergio**	1234

ATENCIÓN Son cuentas de prueba para la demostración. En un entorno real, el administrador debe sustituirlas por credenciales propias y robustas.

3. Perfiles, permisos y navegación

Qué puede hacer cada usuario y cómo se mueve por la aplicación

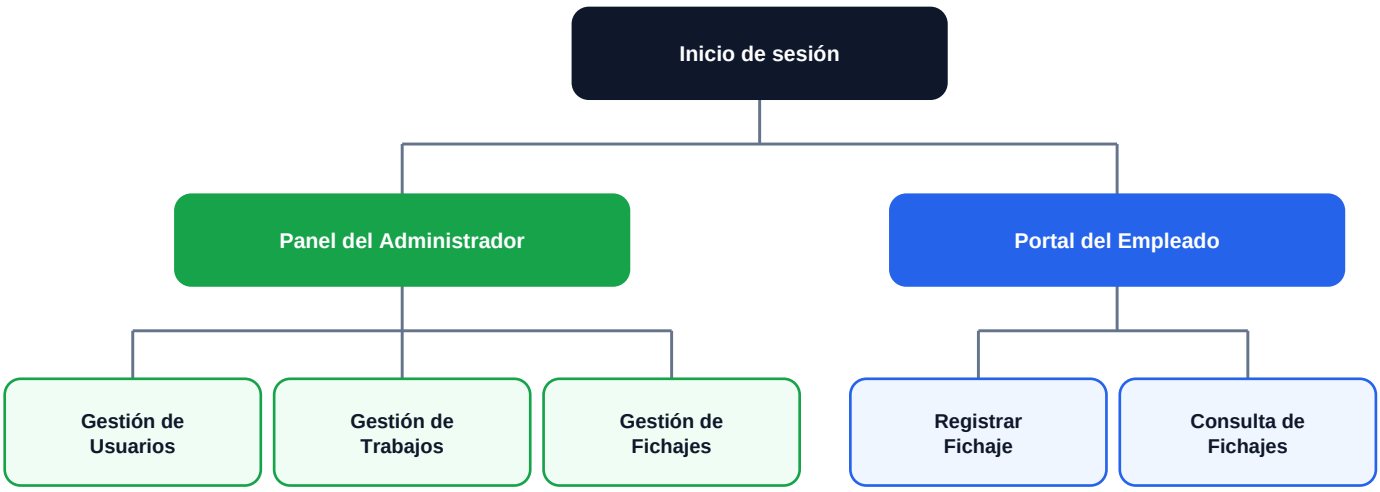
Perfiles de acceso

PERFIL	IDENTIDAD	ALCANCE FUNCIONAL PRINCIPAL
Administrador	Tema verde	Mantenimiento de personal y catálogo de trabajos, auditoría horaria con filtros de fecha, visor de mapa con chincheta GPS y borrado de turnos.
Empleado	Tema azul	Registro de entradas, tareas simultáneas en paralelo, cierre instantáneo de turnos y consulta del historial de horas.

Permisos por perfil

FUNCIÓN	ADMINISTRADOR	EMPLEADO
Iniciar y cerrar sesión	Sí	Sí
Ver el listado de personal	Sí	—
Alta, edición y baja de usuarios	Sí	—
Gestionar el catálogo de trabajos	Sí	—
Registrar entrada y salida propias	—	Sí
Mantener varios fichajes en paralelo	—	Sí
Consultar fichajes	Todos los empleados	Solo los propios
Ver ubicación GPS en un mapa	Sí	—
Eliminar fichajes	Sí	—

Mapa de navegación



Cerrar sesión · disponible en la barra superior de cualquier pantalla

PARTE I

Acceso y Seguridad

Cómo identificarse en la aplicación, qué ocurre cuando las credenciales no son correctas y cómo se accede de forma segura al entorno de cada perfil.

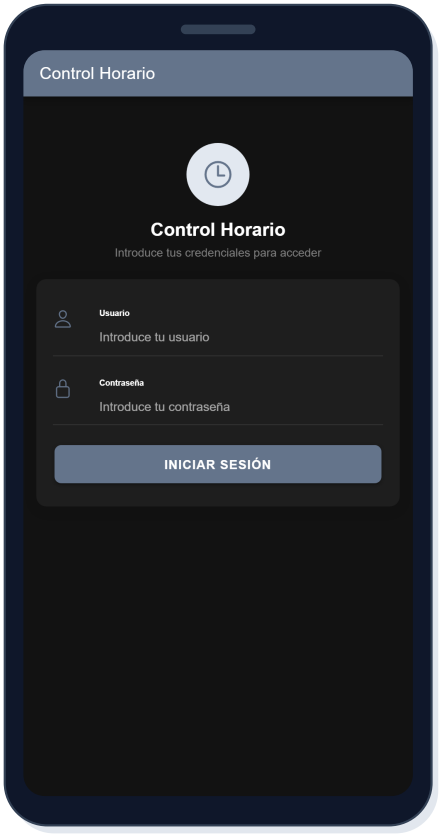
EN ESTA PARTE

01 Inicio de Sesión Unificado
02 Gestión de Error: Contraseña No Válida
03 Autenticación Correcta y Saludo

01 Inicio de Sesión Unificado

Parte I · Acceso y Seguridad | Pantalla 1 de 19

ACCESO Y SEGURIDAD



OBJETIVO

Punto de acceso unificado a la aplicación corporativa para toda la plantilla. Permite la identificación y validación segura tanto de administradores como de empleados mediante sus credenciales personales asignadas.

CÓMO LLEGAR

Al abrir la aplicación corporativa desde el navegador del dispositivo móvil o mediante el acceso directo de la PWA instalada.

PASO A PASO

1. Abra la aplicación desde el navegador o desde el icono de la PWA instalada.
2. Escriba su nombre de usuario y su contraseña.
3. Pulse «Acceder al Sistema» y espere unos instantes a la validación.

RESPUESTA DEL SISTEMA

Presenta una interfaz limpia y minimalista en escala de grises. Durante la validación se visualiza un indicador de carga animado que certifica la comunicación fluida con los servicios centrales de la organización sin bloquear la interacción.

ELEMENTO DE LA PANTALLA	FUNCIÓN
Campo 'Nombre de usuario'	Espacio para introducir el nombre de usuario facilitado por la empresa (por ejemplo, 'admin' para labores directivas o 'sergio' / 'lucia' para trabajadores).
Campo 'Contraseña'	Campo protegido mediante caracteres enmascarados para escribir la clave privada asignada a la cuenta.
Botón 'Acceder al Sistema'	Al pulsar este botón, la aplicación envía los datos de autenticación de forma segura y comprueba los permisos de acceso al instante.

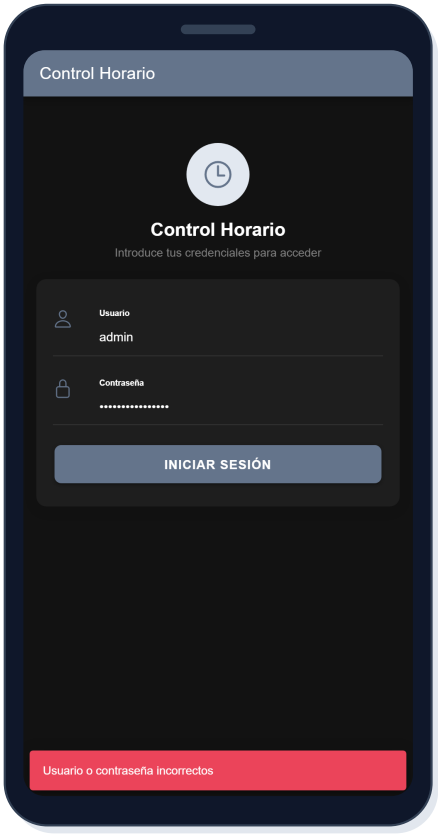
CONSEJO Si instala la PWA en la pantalla de inicio, accederá a la aplicación en un solo toque, igual que con una app nativa.

Índice de contenidos
02. Siguiente »

02 Gestión de Error: Contraseña No Válida

Parte I · Acceso y Seguridad | Pantalla 2 de 19

CONTROL DE ERRORES



OBJETIVO

Avisar al usuario de forma inmediata y no intrusiva si se han introducido credenciales erróneas o si el usuario no figura registrado en el sistema corporativo.

CÓMO LLEGAR

Introducir una contraseña incorrecta en el formulario de acceso y presionar el botón 'Acceder al Sistema'.

PASO A PASO

1. Fíjese en el mensaje rojo que aparece en la parte inferior.
2. Revise mayúsculas, minúsculas y el idioma del teclado.
3. Corrija la contraseña y vuelva a pulsar «Acceder al Sistema».

RESPUESTA DEL SISTEMA

La barra de progreso de carga se detiene en 0 milisegundos en el momento exacto en que se detecta el fallo. La pantalla se mantiene totalmente interactiva, evitando pérdidas de tiempo y permitiendo al usuario volver a intentar el acceso de inmediato.

ELEMENTO DE LA PANTALLA	FUNCIÓN
Notificación Emergente (Toast Rojo)	Aparece en la zona inferior de la pantalla indicando de forma explícita el mensaje 'Usuario o contraseña incorrectos'.
Edición Inmediata de Campos	Permite hacer clic o tocar de nuevo en el campo de contraseña para corregir el dato tecleado sin necesidad de recargar la aplicación.

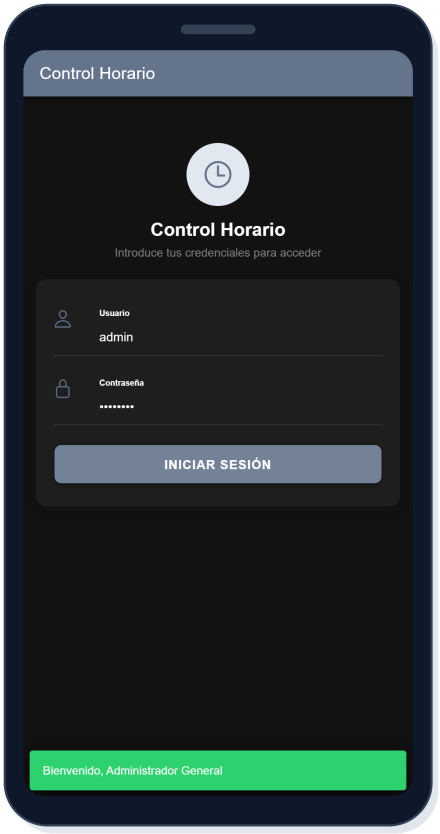
ATENCIÓN Si el error persiste, no siga probando contraseñas: pida al administrador que restablezca su clave desde la gestión de usuarios.

« 01. Anterior
Índice de contenidos
03. Siguiente »

03 Autenticación Correcta y Saludo

Parte I · Acceso y Seguridad | Pantalla 3 de 19

ACCESO AUTORIZADO



OBJETIVO

Confirmar la validación exitosa de la identidad del usuario y darle la bienvenida antes de conducirlo automáticamente al entorno adaptado a sus permisos laborales.

CÓMO LLEGAR

Introducir un nombre de usuario y contraseña válidos y presionar el botón 'Acceder al Sistema'.

PASO A PASO

1. Introduzca credenciales válidas.
2. Espere al aviso verde de bienvenida.
3. La aplicación le llevará automáticamente a su panel.

RESPUESTA DEL SISTEMA

El sistema guarda los datos de sesión de forma segura y abre el entorno correspondiente: si el usuario tiene rol de 'Administrador', se abre el panel general verde con herramientas de supervisión; si tiene rol de 'Empleado', se abre el portal azul de fichajes.

ELEMENTO DE LA PANTALLA	FUNCIÓN
Aviso de Bienvenida (Toast Verde)	Muestra en pantalla el mensaje emergente personalizado '¡Bienvenido/a [Nombre]!' para certificar la conexión exitosa.
Transición Automática	Sin necesidad de pulsar ningún botón adicional, la aplicación realiza la redirección hacia el panel principal correspondiente.

NOTA El color del panel indica con qué perfil ha entrado: verde para administración y azul para empleado.

« 02. Anterior
Índice de contenidos
04. Siguiente »

PARTE II

Panel del Administrador

Herramientas para gestionar el personal, el catálogo de proyectos y la auditoría de fichajes, incluida la geolocalización de cada jornada.

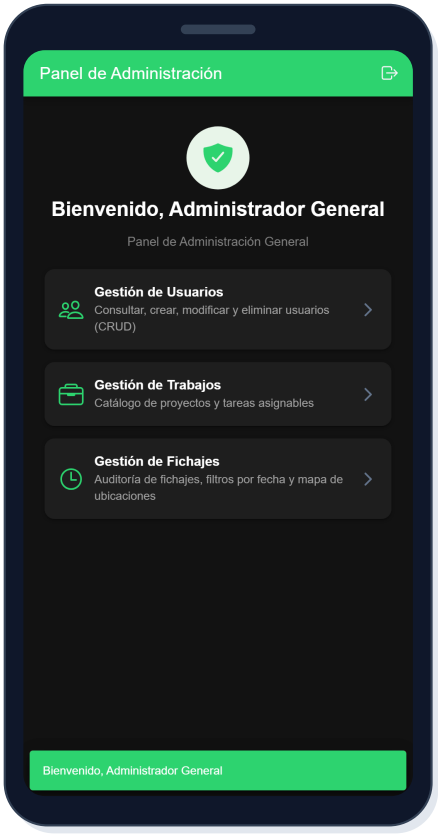
EN ESTA PARTE

04 Panel Principal del Administrador
05 Gestión de Usuarios: Lista de Personal
06 Modal de Detalle y Edición de Usuario
07 Modal de Alta de Nuevo Usuario
08 Catálogo de Trabajos y Proyectos
09 Modal de Detalle y Edición de Trabajo
10 Modal de Alta de Nuevo Trabajo
11 Gestión y Auditoría Global de Fichajes
12 Ubicación GPS con Mapa Interactivo Leaflet

04 Panel Principal del Administrador

Parte II · Panel del Administrador | Pantalla 4 de 19

ADMINISTRADOR (TEMA VERDE)



OBJETIVO

Centro de control integral con identidad visual corporativa verde, diseñado para que los responsables de la organización gestionen personal, proyectos y la auditoría horaria de la plantilla.

CÓMO LLEGAR

Iniciar sesión con una cuenta de usuario con privilegios de gestión (ej. usuario 'admin').

PASO A PASO

1. Inicie sesión con una cuenta de administrador.
2. Revise las tres tarjetas: Usuarios, Trabajos y Fichajes.
3. Pulse la tarjeta del módulo con el que desea trabajar.

RESPUESTA DEL SISTEMA

Presenta una navegación rápida en tarjetas organizadas por categorías, con iconos distintivos y el badge superior que identifica permanentemente al usuario como 'Administrador'.

ELEMENTO DE LA PANTALLA	FUNCIÓN
Tarjeta 'Gestión de Usuarios'	Conduce a la pestaña de administración de personal, donde se consultan, editan, añaden o dan de baja los trabajadores.
Tarjeta 'Gestión de Trabajos'	Da acceso al catálogo de tareas y proyectos a los que la plantilla imputará sus jornadas.
Tarjeta 'Gestión de Fichajes'	Conduce al módulo de auditoría de jornadas, filtros de fechas, mapas interactivos Leaflet con chincheta GPS y borrado de turnos.
Icono 'Cerrar Sesión' (Barra Superior)	Permite salir del sistema y desconectar la cuenta de forma segura.

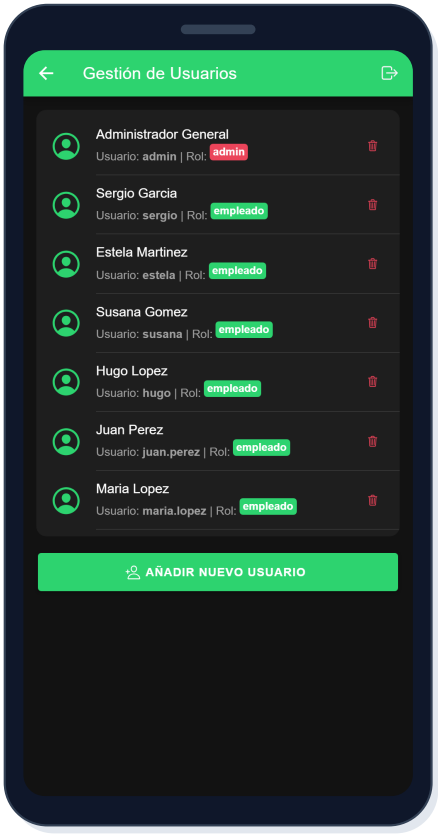
ATENCIÓN Cierre la sesión de administrador cuando no la use: concede control total sobre el personal y los registros.

« 03. Anterior
Índice de contenidos
05. Siguiente »

05 Gestión de Usuarios: Lista de Personal

Parte II · Panel del Administrador | Pantalla 5 de 19

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL



OBJETIVO

Visualizar el listado completo de trabajadores de la empresa, consultar sus roles laborales asignados y acceder rápidamente a las operaciones de alta, edición y baja.

CÓMO LLEGAR

Desde el Panel Principal del Administrador, presionar sobre la tarjeta 'Gestión de Usuarios'.

PASO A PASO

1. Entre en «Gestión de Usuarios».
2. Localice al trabajador; la etiqueta de color indica su rol.
3. Pulse la fila para editar o la papelera para eliminar.

RESPUESTA DEL SISTEMA

Carga la lista completa de empleados nada más entrar sin necesidad de pulsar botones adicionales. Diferencia los permisos mediante etiquetas de color ('admin' en rojo y 'empleado' en verde).

ELEMENTO DE LA PANTALLA	FUNCIÓN
Fila de Usuario (Tocar sobre el elemento)	Al pulsar sobre cualquier empleado de la lista se abre una ventana modal emergente con su información completa para editarla.
Icono Papelera (Color Rojo)	Ubicado a la derecha de cada usuario. Abre una ventana de confirmación para eliminar al trabajador del sistema.
Botón Inferior 'Añadir Nuevo Usuario'	Botón verde situado al final del listado dinámico para registrar un nuevo integrante.

ATENCIÓN Eliminar a un trabajador tiene impacto en la organización: lea con atención la ventana de confirmación antes de aceptar.

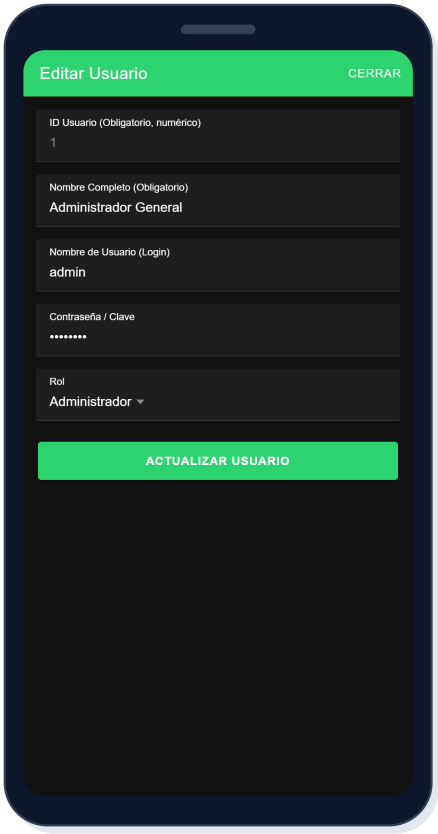
« 04. Anterior
Índice de contenidos
06. Siguiente »

06

Modal de Detalle y Edición de Usuario

Parte II · Panel del Administrador | Pantalla 6 de 19

MODAL DE EDICIÓN



OBJETIVO

Consultar de forma detallada y modificar los datos de un empleado, incluyendo su nombre completo, nombre de inicio de sesión, clave de acceso o cambio de rol.

CÓMO LLEGAR

Hacer clic o pulsar sobre cualquiera de las filas de usuario en la pantalla de gestión de personal.

PASO A PASO

1. Pulse la fila del empleado en la lista.
2. Modifique nombre, usuario, clave o rol.
3. Pulse «Actualizar Usuario» para guardar los cambios.

RESPUESTA DEL SISTEMA

Se despliega como una ventana emergente nativa con cabecera verde sin abandonar la vista del listado general, garantizando agilidad operativa al responsable.

ELEMENTO DE LA PANTALLA	FUNCIÓN
Campo 'ID Usuario'	Muestra el código numérico asignado al usuario. Se encuentra protegido contra edición para preservar el historial previo de fichajes.
Campos 'Nombre', 'Usuario' y 'Clave'	Permiten actualizar la información personal y restablecer la contraseña.
Selector desplegable 'Rol'	Permite conmutar los permisos del usuario entre 'Administrador' o 'Empleado'.
Botón 'Actualizar Usuario'	Guarda inmediatamente todos los cambios en la base de datos.
Botón 'Cerrar' (Cabecera)	Descarta cualquier modificación y regresa al listado.

NOTA El ID de usuario está bloqueado a propósito para no romper el vínculo con el historial de fichajes.

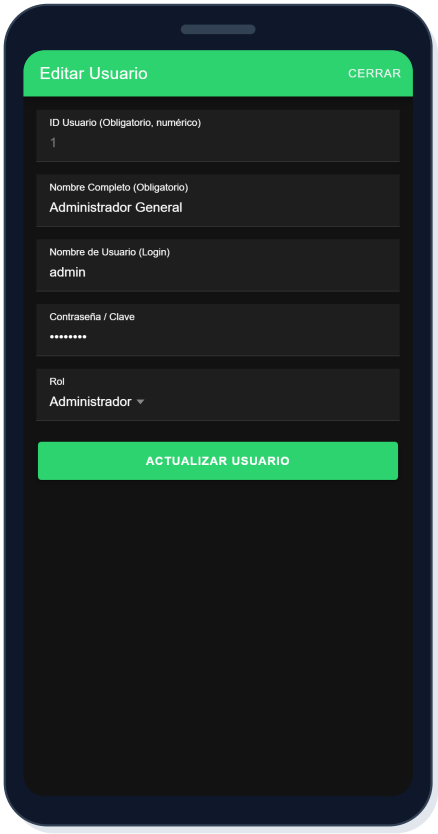
« 05. Anterior
Índice de contenidos
07. Siguiente »

07

Modal de Alta de Nuevo Usuario

Parte II · Panel del Administrador | Pantalla 7 de 19

REGISTRO DE PERSONAL



OBJETIVO

Dar de alta a un nuevo trabajador o directivo en la organización, asignándole su número de empleado, datos de acceso y nivel de permisos.

CÓMO LLEGAR

Presionar el botón verde 'Añadir Nuevo Usuario' ubicado al pie de la lista de usuarios.

PASO A PASO

1. Pulse «Añadir Nuevo Usuario» al final de la lista.
2. Rellene ID, nombre completo, usuario, contraseña y rol.
3. Pulse «Crear Usuario».

RESPUESTA DEL SISTEMA

Al confirmar el alta, el nuevo empleado se incorpora inmediatamente a la lista y puede iniciar sesión en la aplicación al instante.

ELEMENTO DE LA PANTALLA	FUNCIÓN
Campo 'ID Usuario'	Número identificador obligatorio que representará al trabajador.
Campo 'Nombre Completo'	Nombre y apellidos del empleado para las consultas y reportes.
Campo 'Nombre de Usuario'	Identificador exclusivo que utilizará para iniciar sesión.
Campo 'Contraseña'	Clave de seguridad provisional o definitiva.
Selector 'Rol'	Asigna si la cuenta tendrá acceso al portal de empleado o al de administración.
Botón 'Crear Usuario'	Valida los campos y persiste el nuevo registro.
Botón 'Cerrar'	Cancela el registro y cierra la ventana modal.

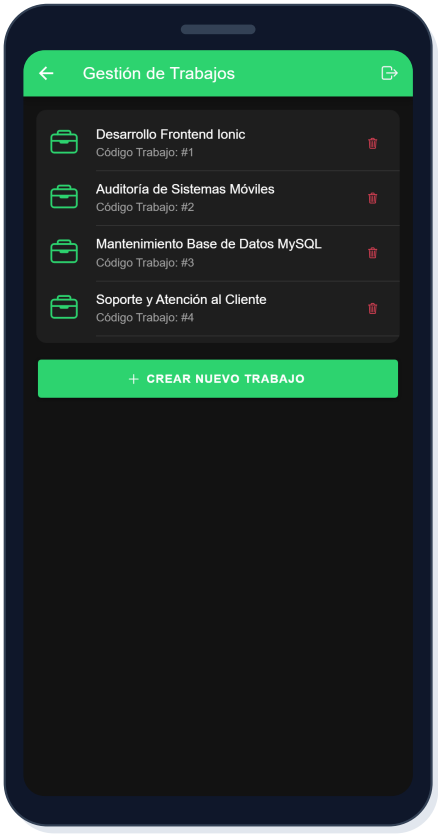
CONSEJO Elija nombres de usuario cortos y fáciles de recordar, y entregue la contraseña inicial por un canal seguro.

« 06. Anterior
Índice de contenidos
08. Siguiente »

08 Catálogo de Trabajos y Proyectos

Parte II · Panel del Administrador | Pantalla 8 de 19

CATÁLOGO DE PROYECTOS



OBJETIVO

Administrar el catálogo oficial de actividades, tareas y proyectos a los que los empleados imputarán sus horas durante sus turnos laborales.

CÓMO LLEGAR

Desde el Panel Principal del Administrador, seleccionar la tarjeta 'Gestión de Trabajos'.

PASO A PASO

1. Entre en «Gestión de Trabajos».
2. Consulte el catálogo con su identificador (#ID).
3. Pulse un proyecto para editarlo o «Crear Nuevo Trabajo» para añadir otro.

RESPUESTA DEL SISTEMA

Muestra todas las tareas vigentes con su identificador (#ID) e icono representativo de maletín. La lista está disponible inmediatamente al acceder a la pestaña.

ELEMENTO DE LA PANTALLA	FUNCIÓN
Fila de Proyecto	Al hacer clic sobre cualquier trabajo se abre la ventana modal para editar su nombre o código.
Icono Papelera (Rojo)	Permite eliminar una tarea que ya no esté en curso previa confirmación.
Botón Inferior 'Crear Nuevo Trabajo'	Botón verde situado al final de la lista para dar de alta una nueva actividad.

CONSEJO Mantenga el catálogo limpio: elimine las tareas finalizadas para que los empleados no tengan que buscar entre opciones obsoletas.

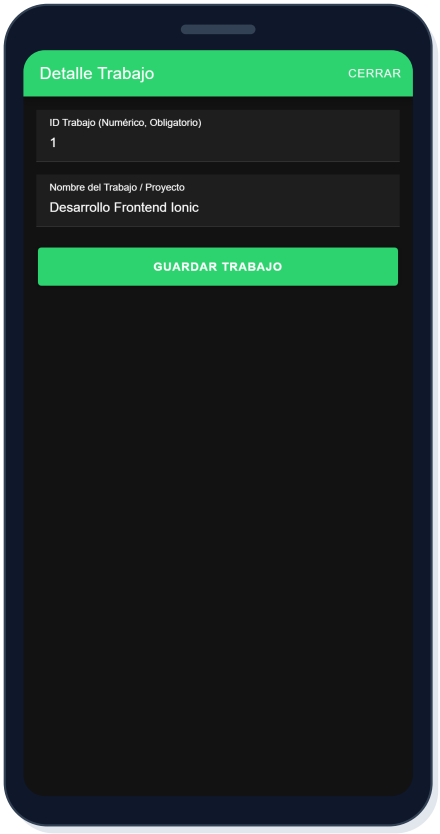
« 07. Anterior
Índice de contenidos
09. Siguiente »

09

Modal de Detalle y Edición de Trabajo

Parte II · Panel del Administrador | Pantalla 9 de 19

MODAL DE PROYECTO



OBJETIVO

Inspeccionar o renombrar una tarea existente para adecuar su denominación a nuevas necesidades del centro de trabajo o de los clientes.

CÓMO LLEGAR

Pulsar sobre cualquiera de los proyectos que figuran en el catálogo de trabajos.

PASO A PASO

1. Pulse el proyecto en el catálogo.
2. Cambie el nombre en el campo correspondiente.
3. Pulse «Guardar Trabajo».

RESPUESTA DEL SISTEMA

Al guardar los cambios, la nueva denominación se sincroniza de forma transparente en los selectores de fichaje de todos los empleados en tiempo real.

ELEMENTO DE LA PANTALLA	FUNCIÓN
Campo 'ID Trabajo'	Identificador numérico asociado a la tarea.
Campo 'Nombre del Trabajo / Proyecto'	Denominación descriptiva de la actividad laboral.
Botón 'Guardar Trabajo'	Actualiza el nombre del proyecto en todo el sistema.
Botón 'Cerrar' (Cabecera)	Cierra el formulario modal sin guardar cambios.

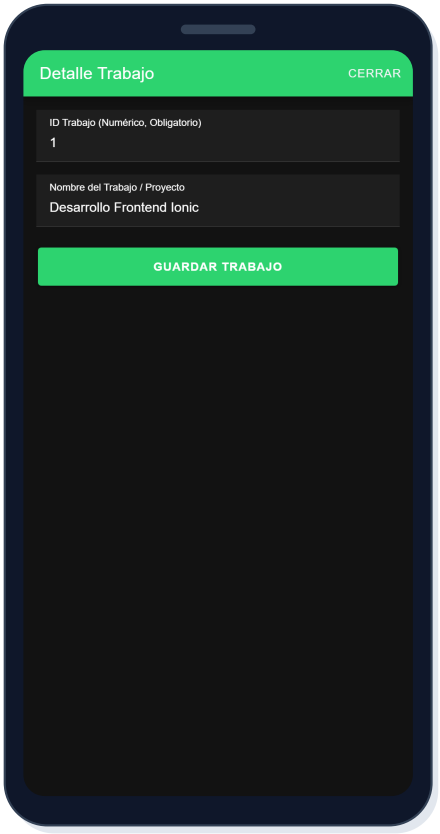
NOTA El cambio de nombre se refleja en los selectores de fichaje de toda la plantilla.

« 08. Anterior
Índice de contenidos
10. Siguiente »

10 Modal de Alta de Nuevo Trabajo

Parte II · Panel del Administrador | Pantalla 10 de 19

NUEVO PROYECTO



OBJETIVO

Registrar una nueva tarea o proyecto en el catálogo para que la plantilla pueda seleccionarlo al fichar su entrada.

CÓMO LLEGAR

Hacer clic en el botón verde inferior 'Crear Nuevo Trabajo' situado al final del catálogo.

PASO A PASO

1. Pulse «Crear Nuevo Trabajo».
2. Indique el ID numérico y un nombre descriptivo.
3. Pulse «Guardar Trabajo».

RESPUESTA DEL SISTEMA

El proyecto recién creado pasa a estar disponible de forma inmediata en el desplegable de tareas de todos los empleados conectados a la aplicación.

ELEMENTO DE LA PANTALLA	FUNCIÓN
Campo 'ID Trabajo (Numérico)'	Código identificativo de la nueva tarea.
Campo 'Nombre del Trabajo'	Título descriptivo (ej. 'Auditoría de Sistemas', 'Soporte Técnico', etc.).
Botón 'Guardar Trabajo'	Da de alta el proyecto y lo habilita para el registro de turnos.
Botón 'Cerrar'	Descarta el formulario y regresa a la vista general.

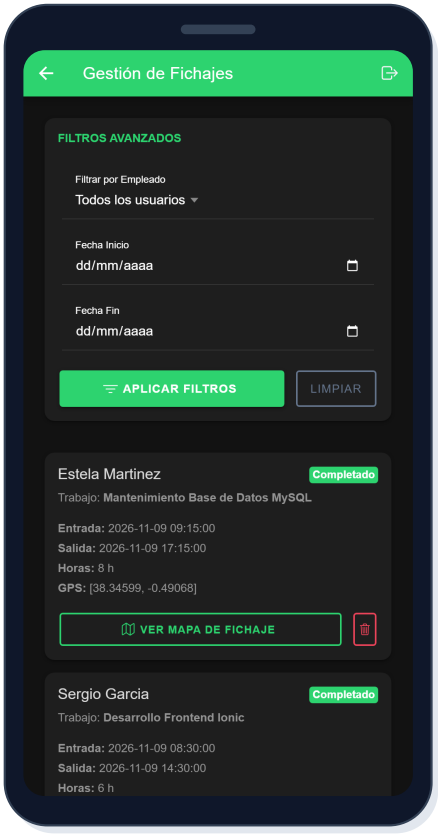
CONSEJO Use nombres descriptivos y homogéneos (por ejemplo, «Soporte Técnico»): los informes de horas serán más claros.

« 09. Anterior
Índice de contenidos
11. Siguiente »

11 Gestión y Auditoría Global de Fichajes

Parte II · Panel del Administrador | Pantalla 11 de 19

SUPERVISIÓN HORARIA



OBJETIVO

Supervisar todos los fichajes de entrada y salida de la plantilla, verificar las horas de trabajo acumuladas y acceder a la geolocalización de cada jornada.

CÓMO LLEGAR

Desde el Panel Principal del Administrador, presionar en la tarjeta 'Gestión de Fichajes'.

PASO A PASO

1. Entre en «Gestión de Fichajes».
2. Elija empleado y rango de fechas y pulse «Aplicar Filtros».
3. Revise las tarjetas; abra el mapa o elimine registros erróneos.

RESPUESTA DEL SISTEMA

Presenta el histórico detallado con tarjetas individuales que muestran el nombre del trabajador, proyecto imputado, fecha/hora de entrada, salida, total de horas calculadas y coordenadas GPS.

ELEMENTO DE LA PANTALLA	FUNCIÓN
Selector 'Filtrar por Empleado'	Desplegable para consultar los turnos de un trabajador específico o de toda la plantilla conjunta.
Campos de Fecha ('Inicio' y 'Fin')	Selectores de fecha con icono de calendario adaptativo que se ajusta automáticamente al tema claro u oscuro del dispositivo.
Botón 'Aplicar Filtros'	Refresca la lista de turnos según los criterios seleccionados.
Botón 'Ver Mapa de Fichaje'	Abre la ventana modal interactiva con el visor cartográfico Leaflet.
Botón Papelera (Rojo)	Permite al administrador borrar registros de jornada duplicados o erróneos previa confirmación.

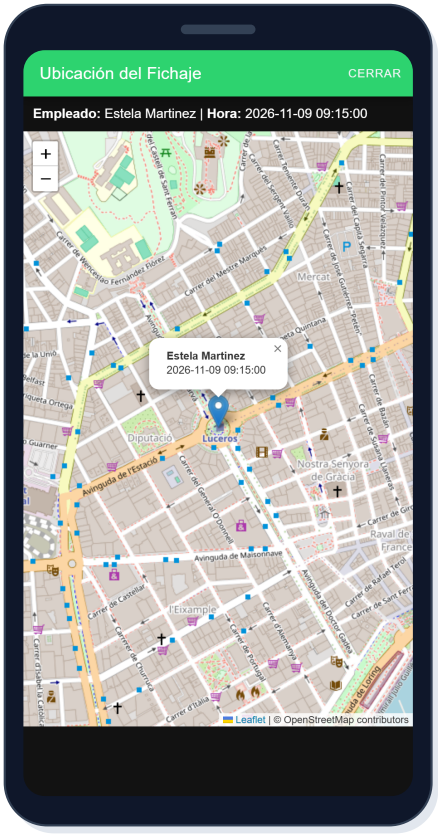
ATENCIÓN El borrado de un fichaje es definitivo. Verifique empleado, fecha y horas antes de confirmar.

« 10. Anterior
Índice de contenidos
12. Siguiente »

12 Ubicación GPS con Mapa Interactivo Leaflet

Parte II · Panel del Administrador | Pantalla 12 de 19

GEOLOCALIZACIÓN GPS



OBJETIVO

Inspeccionar visualmente sobre un mapa cartográfico interactivo la ubicación exacta donde el trabajador se encontraba al registrar su entrada.

CÓMO LLEGAR

Pulsar el botón 'Ver Mapa de Fichaje' en cualquiera de las tarjetas de fichaje supervisadas.

PASO A PASO

1. Pulse «Ver Mapa de Fichaje» en la tarjeta deseada.
2. Mueva y amplíe el mapa; toque la chincheta para ver empleado y hora.
3. Pulse «Cerrar» para volver a la auditoría.

RESPUESTA DEL SISTEMA

Renderiza en alta definición las teselas cartográficas en tiempo real basándose en la latitud y longitud certificadas por el navegador del empleado en el instante de fichar.

ELEMENTO DE LA PANTALLA	FUNCIÓN
Visor de Mapa Leaflet	Permite desplazarse por el mapa, acercar o alejar el zoom y explorar el callejero oficial de OpenStreetMap.
Chincheta / Marcador GPS	Señaliza las coordenadas capturadas por el dispositivo y abre un globo informativo con el nombre del empleado y la hora de inicio.
Botón 'Cerrar' (Cabecera)	Cierra el visor de mapa y devuelve al administrador a la auditoría de fichajes.

NOTA La ubicación es la que capturó el dispositivo del empleado al fichar; su precisión depende del GPS y de los permisos del dispositivo.

« 11. Anterior
Índice de contenidos
13. Siguiente »

PARTE III

Portal del Empleado

Operativa diaria del trabajador: registrar entradas, trabajar en varias tareas en paralelo, finalizar turnos, consultar el historial y cerrar sesión.

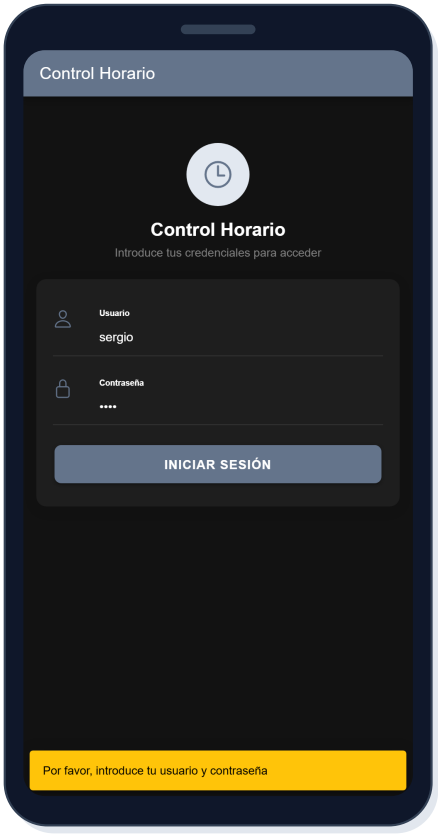
EN ESTA PARTE

13 Portal del Empleado: Menú Principal
14 Registrar Fichaje: Tarjeta Nueva Jornada
15 Fichaje en Curso Detectado
16 Multitarea: Turnos Simultáneos en Paralelo
17 Finalización de Turno y Notificación
18 Consulta de Historial de Fichajes
19 Cierre Seguro de Sesión y Desconexión

13 Portal del Empleado: Menú Principal

Parte III · Portal del Empleado | Pantalla 13 de 19

PORTAL EMPLEADO (AZUL)



OBJETIVO

Entorno simplificado y enfocado bajo identidad visual corporativa azul para que el trabajador gestione sus registros diarios y consulte sus horas de forma rápida y sencilla.

CÓMO LLEGAR

Iniciar sesión con una cuenta de empleado estándar (ej. usuario 'sergio' o 'lucia').

PASO A PASO

1. Inicie sesión con su cuenta de empleado.
2. Lea el saludo personalizado de la parte superior.
3. Pulse «Registrar Fichaje» o «Consulta de Fichajes».

RESPUESTA DEL SISTEMA

Presenta un saludo personalizado al empleado ('Bienvenido, Sergio Martin') y dos accesos destacados en tarjetas azules para la operativa habitual.

ELEMENTO DE LA PANTALLA	FUNCIÓN
Tarjeta 'Registrar Fichaje'	Conduce al área de inicio de turnos, gestión de actividades simultáneas en paralelo y finalización de jornada.
Tarjeta 'Consulta de Fichajes'	Conduce al historial personal del empleado para verificar las horas imputadas en cada proyecto.
Icono 'Cerrar Sesión' (Barra Superior)	Ubicado a la derecha para desconectarse de la aplicación de manera segura.

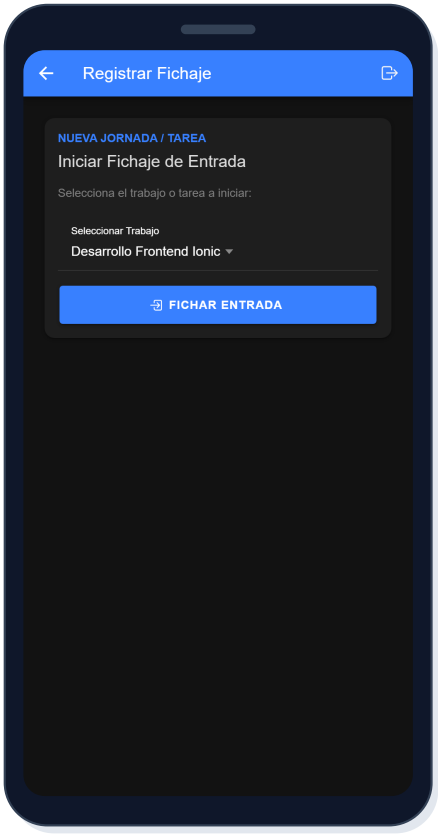
CONSEJO Desde este menú llega en un toque a las dos tareas de cada día: fichar y revisar sus horas.

« 12. Anterior
Índice de contenidos
14. Siguiente »

14 Registrar Fichaje: Tarjeta Nueva Jornada

Parte III · Portal del Empleado | Pantalla 14 de 19

REGISTRO DE ENTRADA



OBJETIVO

Iniciar el registro de un turno o actividad laboral seleccionando el proyecto deseado y capturando la hora y ubicación del trabajador.

CÓMO LLEGAR

Desde el menú principal del empleado, presionar sobre la tarjeta 'Registrar Fichaje'.

PASO A PASO

1. Entre en «Registrar Fichaje».
2. Despliegue «Seleccionar Trabajo» y elija el proyecto.
3. Pulse «Fichar Entrada» y acepte el permiso de ubicación si se solicita.

RESPUESTA DEL SISTEMA

La tarjeta superior 'Nueva Jornada / Tarea' permanece siempre activa y visible en la parte superior. Nunca se bloquea para que el empleado pueda iniciar tareas adicionales si desempeña varias funciones en su jornada.

ELEMENTO DE LA PANTALLA	FUNCIÓN
Desplegable 'Seleccionar Trabajo'	Permite escoger a qué proyecto o tarea se van a imputar las horas del turno que se inicia.
Botón Azul 'Fichar Entrada'	Registra la entrada en el sistema, captura la posición GPS y genera inmediatamente la tarjeta de turno activo debajo.

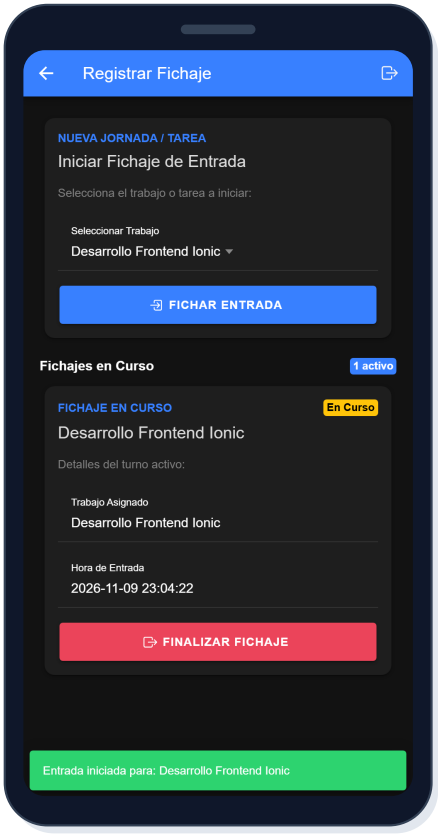
ATENCIÓN Conceda el permiso de ubicación del navegador: la aplicación captura su posición GPS al fichar y el administrador puede consultarla.

« 13. Anterior
Índice de contenidos
15. Siguiente »

15 Fichaje en Curso Detectado

Parte III · Portal del Empleado | Pantalla 15 de 19

TURNO EN CURSO



OBJETIVO

Ofrecer confirmación visual al trabajador del turno que mantiene abierto, mostrando los detalles de la tarea y el control para finalizarlo cuando concluya.

CÓMO LLEGAR

Pulsar el botón 'Fichar Entrada' tras seleccionar una actividad en la tarjeta superior.

PASO A PASO

1. Compruebe que aparece la tarjeta «Fichaje en Curso» con la insignia amarilla.
2. Verifique que el proyecto y la hora de inicio son correctos.
3. Cuando termine la tarea, pulse «Finalizar Fichaje».

RESPUESTA DEL SISTEMA

Aparece de forma inmediata (0 ms) justo debajo de la tarjeta superior de inicio, homologando exactamente sus dimensiones, bordes redondeados y estilo visual para ofrecer máxima coherencia estética.

ELEMENTO DE LA PANTALLA	FUNCIÓN
Tarjeta 'Fichaje en Curso'	Muestra el subtítulo azul, la insignia amarilla 'En Curso', el nombre de la tarea y la hora exacta de inicio.
Botón Rojo 'Finalizar Fichaje'	Permite concluir la jornada o actividad de ese turno específico en el momento que el empleado termine la tarea.

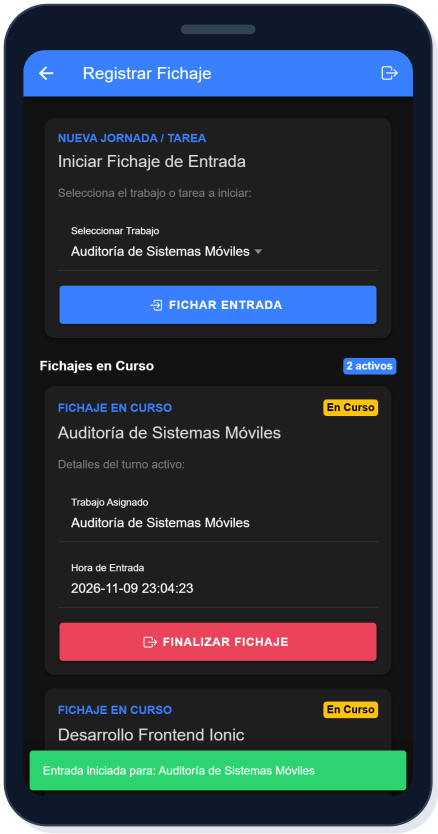
CONSEJO Antes de finalizar, confirme que el proyecto mostrado es el correcto: así sus horas se imputan donde corresponde.

« 14. Anterior
Índice de contenidos
16. Siguiente »

16 Multitarea: Turnos Simultáneos en Paralelo

Parte III · Portal del Empleado | Pantalla 16 de 19

FICHAJES EN PARALELO



OBJETIVO

Permitir al empleado registrar y mantener abiertos dos o más turnos de trabajo de forma simultánea en paralelo, ideal para jornadas donde se compaginan múltiples proyectos a la vez.

CÓMO LLEGAR

Con un turno ya abierto, seleccionar otra tarea diferente en la tarjeta superior y pulsar nuevamente 'Fichar Entrada'.

PASO A PASO

1. Con un turno abierto, seleccione otra tarea en la tarjeta superior.
2. Pulse de nuevo «Fichar Entrada».
3. Gestione cada tarjeta por separado con su botón «Finalizar Fichaje».

RESPUESTA DEL SISTEMA

El sistema computa de forma paralela e independiente el tiempo de cada actividad. El empleado puede cerrar una de las tareas en cualquier momento sin afectar en absoluto a las demás.

ELEMENTO DE LA PANTALLA	FUNCIÓN
Contador de Turnos Activos	En la cabecera se indica dinámicamente el número de tareas abiertas (ej. '2 activos').
Tarjetas Independientes	Cada turno en curso cuenta con su propio recuadro, sus datos específicos y su propio botón rojo 'Finalizar Fichaje' individual.

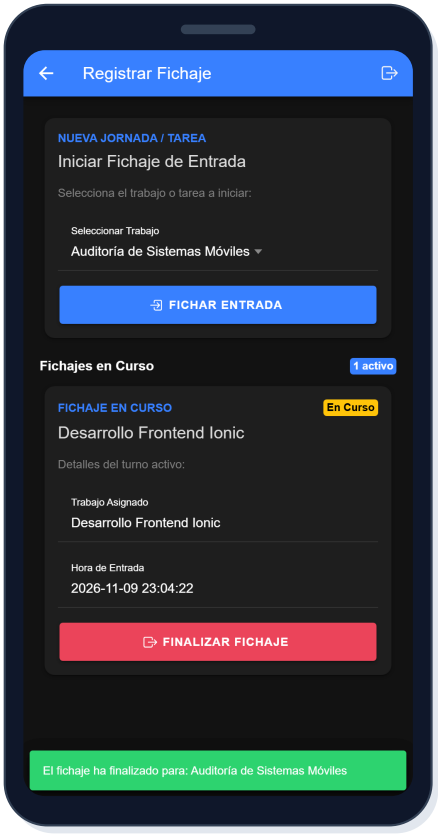
NOTA El contador de la cabecera le indica en todo momento cuántas tareas tiene abiertas.

« 15. Anterior
Índice de contenidos
17. Siguiente »

17 Finalización de Turno y Notificación

Parte III · Portal del Empleado | Pantalla 17 de 19

CIERRE DE ACTIVIDAD



OBJETIVO

Cerrar un turno de trabajo activo, registrar la hora de salida, calcular el total de horas empleadas y certificar la operación ante el usuario.

CÓMO LLEGAR

Hacer clic o pulsar sobre el botón rojo 'Finalizar Fichaje' en la tarjeta de la tarea que se desea concluir.

PASO A PASO

1. Pulse «Finalizar Fichaje» en la tarjeta de la tarea concluida.
2. Espere el aviso verde de confirmación.
3. Compruebe en su historial que el turno consta como completado.

RESPUESTA DEL SISTEMA

Al finalizar, el registro se consolida en el historial personal con la fecha y hora de salida y el cómputo de horas trabajadas. Si el empleado tenía otros turnos abiertos en paralelo, estos permanecen activos sin alteración.

ELEMENTO DE LA PANTALLA	FUNCIÓN
Notificación Toast Verde	Aparece en la parte inferior informando 'El fichaje ha finalizado para: [Nombre de la Tarea]'.
Eliminación Instantánea del Recuadro	La tarjeta del turno cerrado se borra de la vista en 0 milisegundos.

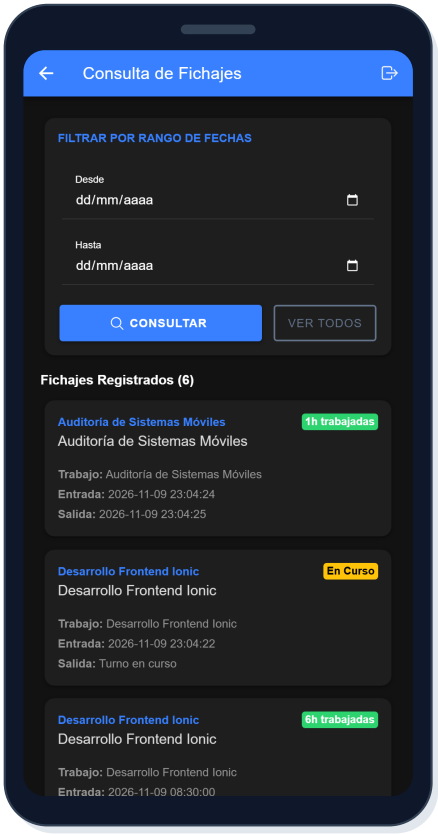
CONSEJO Finalice cada turno en cuanto termine la tarea para que el cómputo de horas sea exacto.

« 16. Anterior
Índice de contenidos
18. Siguiente »

18 Consulta de Historial de Fichajes

Parte III · Portal del Empleado | Pantalla 18 de 19

HISTORIAL PERSONAL



OBJETIVO

Permitir al trabajador revisar todas sus jornadas anteriores, verificar las horas computadas y filtrar por rangos de fechas específicos.

CÓMO LLEGAR

Desde el portal principal del empleado, hacer clic sobre la tarjeta 'Consulta de Fichajes'.

PASO A PASO

1. Entre en «Consulta de Fichajes».
2. Indique «Fecha Inicio» y «Fecha Fin» para acotar el periodo.
3. Revise las tarjetas: proyecto, entrada, salida y total de horas.

RESPUESTA DEL SISTEMA

Presenta el histórico ordenado cronológicamente con indicadores de estado ('Completado' o 'Abierto') para facilitar el autocontrol horario del empleado.

ELEMENTO DE LA PANTALLA	FUNCIÓN
Filtros de Fecha ('Fecha Inicio' y 'Fecha Fin')	Permiten acotar la búsqueda temporal. Incorporan iconos de calendario adaptativos que se muestran en blanco sobre fondos oscuros y en negro sobre fondos claros.
Tarjetas de Historial	Detallan el nombre del proyecto, fecha/hora de entrada, salida y total de horas calculadas de forma automática.

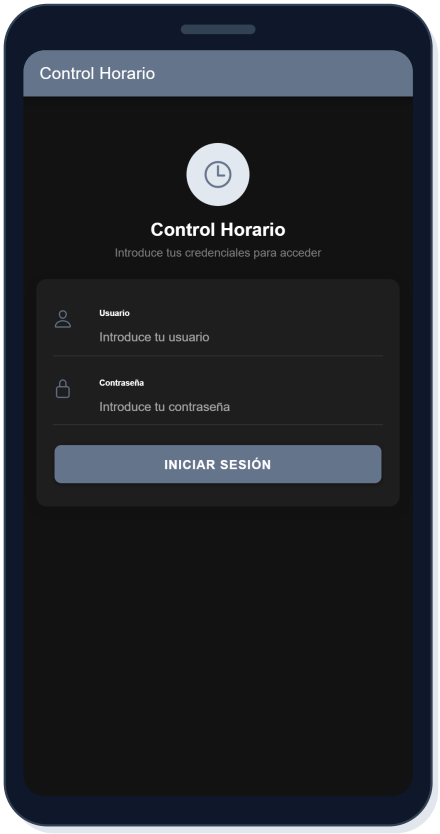
CONSEJO Revise su historial al cierre de cada semana; si detecta un registro erróneo, avise al administrador, que puede eliminarlo.

« 17. Anterior
Índice de contenidos
19. Siguiente »

19 Cierre Seguro de Sesión y Desconexión

Parte III · Portal del Empleado | Pantalla 19 de 19

DESCONEXIÓN SEGURA



OBJETIVO

Cerrar la sesión de trabajo destruyendo de forma segura los datos de acceso temporal para proteger la privacidad en dispositivos compartidos de la empresa.

CÓMO LLEGAR

Presionar el botón con el icono de salida situado en la esquina superior derecha de cualquier barra de navegación.

PASO A PASO

1. Pulse el icono de salida de la esquina superior derecha.
2. Espere a volver a la pantalla de inicio de sesión.
3. Compruebe que los campos de acceso aparecen vacíos.

RESPUESTA DEL SISTEMA

Garantiza que ningún usuario posterior pueda acceder a la cuenta anterior sin volver a introducir la clave correspondiente, preservando la confidencialidad de los datos.

ELEMENTO DE LA PANTALLA	FUNCIÓN
Icono 'Cerrar Sesión' (Cabecera)	Limpia de inmediato la memoria de sesión activa del navegador.
Retorno Limpio a Pantalla Inicial	Devuelve al usuario a la pantalla de acceso sin credenciales retenidas.

ATENCIÓN En dispositivos compartidos, cierre siempre la sesión al terminar para proteger su cuenta.

« 18. Anterior
Índice de contenidos

Anexo A · Guías rápidas por tarea

Las operaciones más habituales, resumidas

Administrador · Dar de alta a un empleado	
1	Inicie sesión como administrador y entre en «Gestión de Usuarios».
2	Pulse «Añadir Nuevo Usuario».
3	Rellene ID, nombre completo, usuario, contraseña y rol «Empleado».
4	Pulse «Crear Usuario»: el empleado podrá iniciar sesión al instante.

Administrador · Crear un nuevo proyecto	
1	Entre en «Gestión de Trabajos» y pulse «Crear Nuevo Trabajo».
2	Indique el ID numérico y el nombre del proyecto.
3	Pulse «Guardar Trabajo»: aparecerá en el desplegable de fichaje de los empleados.

Administrador · Auditar fichajes de un periodo	
1	Entre en «Gestión de Fichajes».
2	Seleccione empleado (o toda la plantilla) y las fechas de inicio y fin.
3	Pulse «Aplicar Filtros» y revise horas totales por tarjeta.
4	Use «Ver Mapa de Fichaje» para comprobar la ubicación o la papelera para borrar registros erróneos.

Empleado · Fichar una jornada	
1	Entre en «Registrar Fichaje» y elija el proyecto en «Seleccionar Trabajo».
2	Pulse «Fichar Entrada» y acepte el permiso de ubicación.
3	Al terminar, pulse «Finalizar Fichaje» en la tarjeta del turno en curso.

Empleado · Trabajar en varias tareas a la vez	
1	Fiche la primera tarea con normalidad.
2	Seleccione otra tarea en la tarjeta superior y pulse de nuevo «Fichar Entrada».
3	Compruebe el contador de turnos activos de la cabecera.
4	Finalice cada tarea con el botón de su propia tarjeta; las demás siguen abiertas.

Empleado · Revisar mis horas	
1	Entre en «Consulta de Fichajes».
2	Indique «Fecha Inicio» y «Fecha Fin».
3	Lea las tarjetas: proyecto, entrada, salida y total de horas calculadas.

Anexo B · Preguntas frecuentes

Respuestas rápidas a las dudas más comunes

¿Puedo tener varias tareas abiertas a la vez?
Sí. Como empleado puede iniciar tantos turnos en paralelo como necesite; cada uno se contabiliza de forma independiente y se finaliza por separado.

¿Qué hago si me equivoco de proyecto al fichar?
Finalice el turno e informe al administrador: puede eliminar registros erróneos desde «Gestión de Fichajes». Después podrá fichar de nuevo en el proyecto correcto.

¿Quién puede ver mi ubicación?
La posición se captura al fichar la entrada y puede consultarla el administrador desde el mapa de la auditoría de fichajes.

¿Cómo cambio mi contraseña?
Las claves las gestiona el administrador desde la edición de usuarios. Solicítele el cambio.

¿Puedo borrar mis propios fichajes?
No. Solo el administrador puede eliminar registros, siempre previa confirmación.

¿Qué significan «En Curso» y «Abierto»?
Que el turno se ha iniciado y todavía no se ha finalizado. Al finalizarlo pasa a «Completado».

¿Los cambios del administrador se ven de inmediato?
Sí. Por ejemplo, un proyecto nuevo o renombrado aparece en el desplegable de fichaje de los empleados en tiempo real.

Anexo C · Resolución de problemas

Síntomas frecuentes y cómo resolverlos

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
No puedo iniciar sesión	Usuario o contraseña incorrectos.	Revise el usuario, mayúsculas y teclado. Si persiste, pida al administrador que restablezca su clave.
No aparece el proyecto al fichar	No está creado en el catálogo.	Solicite al administrador que lo cree en «Gestión de Trabajos».
El mapa no muestra la ubicación	Permiso de ubicación denegado o conexión inestable.	Active la ubicación para el sitio en el navegador, compruebe la conexión y vuelva a fichar si es necesario.
Las listas no cargan	Conexión a Internet inestable o caída.	Compruebe la conexión y recargue la aplicación.
Aparece un fichaje duplicado	Doble pulsación del botón.	El administrador puede eliminar el duplicado desde «Gestión de Fichajes».

Anexo D · Glosario

Términos utilizados en este manual

TÉRMINO	DEFINICIÓN
PWA	Aplicación web progresiva: se usa desde el navegador y puede instalarse en la pantalla de inicio.
Ionic	Marco de desarrollo con el que se ha construido la interfaz de la aplicación.
API REST	Servicio con el que la aplicación intercambia datos de usuarios, trabajos y fichajes.
Fichaje	Registro de una jornada o tarea: proyecto, hora de entrada, hora de salida y total de horas.
Turno en curso	Fichaje iniciado que todavía no se ha finalizado (estado «Abierto»).
Toast	Aviso emergente breve en la parte inferior (verde: éxito; rojo: error).
Modal	Ventana emergente superpuesta que sirve para consultar o editar datos.
Rol	Perfil que determina los permisos de una cuenta: Administrador o Empleado.
Geolocalización	Coordenadas GPS capturadas por el dispositivo al fichar la entrada.
Leaflet / OpenStreetMap	Visor de mapas interactivo y cartografía abierta usados para mostrar la ubicación.
Panel	Pantalla principal de cada perfil, con tarjetas de acceso a los módulos.